JÁTÉK

A kereskedő gondja



Alakítsatok háromfős csapatokat az osztályban, ők lesznek a zöldségesek, akik almát árulnak. Egy zöldséges azért dolgozik, hogy megéljen belőle. Úgy kell az alma árát meghatároznia, hogy megtérüljenek a költségei, de a vevők még meg is vegyék a portékáját.
A zöldséges 50 Ft-ért veszi az alma kilóját egy almáskertben. Mekkora legyen az alma ára? Ezt kell a csapatoknak meghatározniuk.

Szabályok:

- Az árakat csak egész számmal lehet meghatározni.
- Az állam nem enged 100 Ft-nál magasabb és 50 forintnál alacsonyabb árat.
- Kétféle pont érhető el: a vevők az alacsony árat jutalmazzák, mert sokat szeretnek olcsón venni (ezért jár mennyiségpont), a nyereség viszont a magasabb árral érhető el (ez a nyereségpont).
- A legalacsonyabb ár jutalma annyi mennyiségpont, ahány csapat van. Például 8 csapat esetén 8 pont. Ha több csapat jelölt azonos árat, akkor osztással kerül megállapításra: 2 csapat írt például 51 Ft-os legalacsonyabb árat, akkor 8 : 2 = 4 pont. Ahogy egyre magasabb árat adnak a kereskedők, úgy csökken a kapható mennyiségpont: a második legalacsonyabb 7 pont, a harmadik már csak 6 pont stb.
- Nyereségpontot ér el, aki magas árat, de nem kétszeres árat adott meg. Aki a legmagasabb áron adja az almát, annyi nyereségpontot kap, mint a csapatok számának fele. A második legdrágább eggyel kevesebb pontot kap, és így tovább az 1 pontig. Azonos árak esetén a pontot ekkor is szét kell osztani. Ha például valamelyik csapat 99 Ft-ért és egyedül adott el almát, akkor nyolc csapat esetén 4 pontot kap. Ha két csapat is ezen az áron értékesít, akkor már csak 2 pont a jutalmuk. A negyedik legmagasabb ár jutalma már csak 1 pont.
- A csapatok egyszerre mutatják fel a döntésüket. Ezután értékelik közösen, ki mennyi pontot kap.

Állapodjatok meg, hogy hány kört játszotok (pl. 6 kör)!

Az alábbi táblázat mintaként szolgál:

Csapatok (8)	A	B	C	D	E	F	G	H
Csapatok által meghatározott ár	65	99	80	51	80	70	85	51
Alacsony ár pontja (mennyiségpont)	6	1	4 : 2 = 2	8 : 2 = 4	4 : 2 = 2	5	2	8 : 2 = 4
Magas ár pontja (nyereségpont)	0	4	2 : 2 = 1	0	2 : 2 = 1	0	3	0
Összes pont	6	5	3	4	3	5	5	4

Az eredményeket vezessétek közösen a táblán, hogy mindenki könnyen követhesse a verseny állását!

1. A nyári szünetben Bogiék Görögországban nyaraltak. A nyaralásra 157 500 forintot szántak, ennyiért 450 eurót tudtak venni. (Görögországban az Európai Unió közös valutájával, euróval lehet fizetni. 1 euró = 100 eurócent.)



a) Milyen árfolyamon vették az eurót Bogiék, vagyis hány forintot ért egy euró?

b) Amikor visszajöttek, maradt 10 eurójuk, amit az apukája Boginak adott. Bogi ezt visszaváltotta forintra, de ekkor már egy euró 360 forint volt. Hány forintot kapott Bogi a 10 euróért?

c) Az árfolyam megváltozása mindenkit másképpen érinthet. Bogi vajon jól vagy rosszul járt azzal, hogy a nyaralásuk alatt gyengült a forint az euróhoz képest?

d) Ha már az elutazásuk előtt 360 forint lett volna egy euró, akkor Görögországban többet vagy kevesebbet tudtak volna költeni?

2. Ha egy euró 360 forint, és egy euró 1,2 dollár, akkor egy dollár hány forint?



3. Karesz minden hónapban 3000 forint zsebpénzt kap, amiből 400 forintot félretesz, a többit rágógumira és képregényekre költi. A rágó csomagja 110 forintba kerül, és 4 csomagot vásárol egy hónap alatt. A képregényekből 5 darabot szokott vásárolni, és marad még 160 forintja, amit mindig másra költ.
Mennyibe kerül egy képregény?

4. Tamás családja az új lakásra összegyűjtött 14 000 000 forintot. Ezt egy évre lekötötte a banknál (vagyis ennyi ideig nem veszik ki a pénzt a bankszámláról), és erre az időre a bank 3% kamatot adott. Egy év után a pénzt felvették, de a hozamból (a kamat révén keletkezett többletből) a kifizetéskor a banknak le kellett vonnia 15% kamatadót. Ezt a bank az államnak fizeti be.
Mennyi pénzt tudtak Tamásék a bankszámláról felvenni egy év után?

5. Gyula apukája beteg volt, ezért novemberben öt munkanapot otthon kellett maradnia. Erre az időre betegszabadságot vett ki. Gyula édesapja 200 000 Ft-ot keres havonta, de a betegszabadság idejére bérének csak 70 százaléka illeti meg. Ezt távolléti díjnak nevezik.
Számítsd ki Gyula apukájának novemberi keresetét (bér + távolléti díj), ha 20 munkanap volt novemberben, és ebből 15 munkanapra a teljes bérét, 5 munkanapra a távolléti díjat kapja!



6. Egyformán szereted a kivis és a meggyes dzsemet. Mindkettő félliteres üvegekben kapható 800 forintért. Most azonban akció van. A kivis dzsemet 10% engedménnyel lehet megvásárolni, míg a meggyes ugyanannyiba kerül, mint eddig, de az üvegekbe 10%-kal több dzsemet töltenek.





Melyiket veszed meg, ha csak a gazdaságosság számít, mert – ahogy már említettük – egyformán kedveled mindkettőt? Válaszodat számítással igazold!

7. Matodi Magda a havi bruttó keresete 320 000 forint. Ebből minden hónapban levonnak 15% személyi jövedelemadót és 18,5% társadalombiztosítási járulékot. A levonások után alakul ki a nettó bére, amit a számlájára utalnak.

a) Vajon mire használhatja az állam azokat az összegeket, amiket levon a fizetésből?

b) Mennyi pénzt utal a munkáltató Magda számlájára egy-egy hónapban?

	Havi bruttó kereset	Személyi jövedelemadó	Társadalombiztosítási járulék	Havi nettó kereset
Százalékban (%)	100			
Forintban (Ft)	320 000			

c) Mennyi pénzt utal a munkáltató Matodi Magda számlájára egy év alatt?



d) Magda egyik munkatársának két gyermeke van. Családjukban ő veszi igénybe a gyermekek után járó adókedvezményt, így neki kevesebb személyi jövedelemadót kell fizetnie. Havonta 40 000 forint adókedvezményt kap. A bruttó fizetése ugyanannyi, mint Magdának. Mennyi fizetést kap a kétgyermekes munkatárs egy hónapban?

8. Gusztáv eladóként dolgozik egy olyan boltban, amely vasárnap is nyitva tart. Órabérben alkalmazzák, minden munkában töltött óráért 1800 forintot kap, vasárnap azonban 50 százalékkal magasabb az órabére.

Mennyit keresett Gusztáv abban a hónapban, amelyben 160 órát dolgozott, és az összes munkaórájának 12,5 százaléka esett vasárnapra?

9 A Kiss család szeretne nagyobb lakásba költözni. 46 négyzetméteres lakásukat értékesítik, és egy 82 négyzetmétereset vásárolnak. Jelenlegi lakásukat 16 100 000 forintért adják el, és a vevőjüktől 15 százalék foglalót kérnek. **(A foglaló a vásárlás komolyságát bizonyító, előre kifizetendő összeg. Ha a vevő mégsem veszi meg a lakást, akkor a foglalót nem kapja vissza.)** Leendő új lakásuk vételára négyzetméterenként 380 000 forint, és az eladó 12 százalék foglalót kér.



a) Foglald táblázatba az adatokat! A hiányzó mennyiségekhez számolj!

	Terület	Eladási ár	Kapott foglaló		Vételár		Adott foglaló	
			Százalék	Forint	1 m²	Teljes	Százalék	Forint
Régi lakás								
Új lakás								

A Kiss család két éve örökölt 3 000 000 forintot, amit befektettek. Az első évben a befektetés 6 százalékot kamatozott. Ezt hozzátették az eredeti összeghez, és így már ez a megnövekedett összeg került befektetésre a második évben. A második év végére 3 339 000 forintjuk lett.

b) Foglald táblázatba az adatokat! A hiányzó mennyiségekhez számolj!

	A pénz mennyisége az év kezdetén	A pénz hozama		A pénz mennyisége az év végén
		Százalékban	Forintban	
Első év				
Második év				

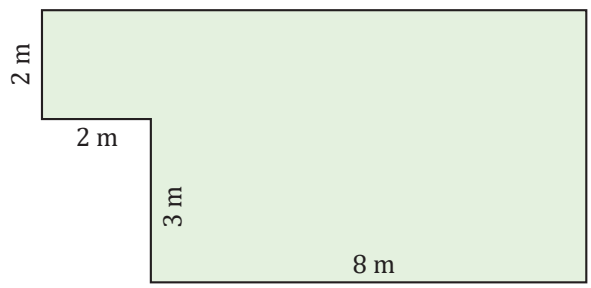
c) Mennyi hitelt kell felvenniük az új lakásra, ha a vásárlásra a kamattal növelt megtakarításukat és a régi lakás eladásából származó pénzt tudják fordítani?

d) A hitel futamidejét **(a futamidő a hitel visszafizetésének időtartama)** úgy állítják be, hogy a havi törlesztőrészlet a család munkából származó havi bevételének 30 százaléka legyen. Mennyi lesz a havi törlesztőrészlet, ha Kiss Ádám 220 000 és Kissné Nagy Éva 250 000 forintot keres havonta?

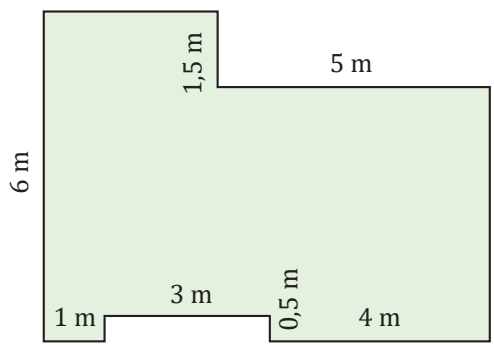
10. A buszvégállomáson lévő pizzázóban 199 forintért a képen látható formájú pizzaszeletet lehet vásárolni. A pizza oldalai 15 és 20 centiméteresek. A pizzériában kicserélték a sütőt, így a pizza mérete is megváltozott. Most az oldalak 13 és 22 centiméteresek lettek, az ára maradt 199 forint. Jól jártak-e ezzel a vevők? Válaszodat számítással indokold!



11. A Szén utcában a garzonlakások négyzetméterenkénti ára 300 000 forint, a Smaragd utcában pedig 320 000 forint. (Természetesen nem lehet egy lakásból csak néhány négyzetmétert megvásárolni, de az árakat így fejezik ki, mert ez biztosítja az összehasonlíthatóságot a különböző lakások és területek között.)
A Gyűrű házaspár kinézett magának két lakást. A Szén utcainak ez az alaprajza:



A Smaragd utcainak pedig ez:



a) Melyik lakásért kellene többet fizetnie a Gyűrű házaspárnak? Válaszodat számítással indokold!

b) Mennyi hitelt kell felvennie a Gyűrű házaspárnak, ha a Smaragd utcai lakásba szeretnének költözni, és 8 000 000 forintjuk van?

12. A Kamarás család májusban a következő bevételekkel számolhat: a szülők fizetése együttesen 420 000 forint, családi pótlék 26 600 forint.
Állandó kiadásaik, amelyeket csak nehezen tudnának csökkenteni:

Rezsi	57 000 Ft		Közlekedés	21 000 Ft	
Étkezés, élelmiszer	180 000 Ft		Telefon és internet	11 000 Ft	
Lakáshitel törlesztése	98 000 Ft		Tisztálkodó- és tisztítószerek	19 000 Ft	

Balatoni nyaralásra gyűjtenek, ezért minden hónapban szeretnének félretenni 50 000 forintot. Májusban viszont Ádámnak osztálykirándulása lesz, amire be kell fizetni 8000 forintot, Évának pedig új cipő kell, ami legalább 5000 forintba kerül.

a) Meg tudja-e takarítani a Kamarás család májusban is az 50 000 forintot? Ha nem, akkor mennyivel kellene csökkenteni az állandó kiadásaikat, hogy az 50 000 forintot májusban is félre tudják tenni?

b) Milyen kiadáscsökkentő javaslataid lennének a Kamarás családnak?

A válasz megfogalmazásában segít, ha kitöltöd a táblázatot.

Májusi pénzforgalom	Tervezett	Tényleges
Összes bevétel		
Összes kiadás		
Egyenleg		

KUTATÓMUNKA

Elemezd a menza ebédjét!



Kövesd figyelemmel egy héten keresztül, hogy mit kaptok ebédre a menzán! Egy szakácskönyv, a konyhai dolgozók vagy esetleg a szüleid segítségével derítsd ki, hogy milyen hozzávalókból készült el az ebéd! Tudakold meg a konyhán, hogy mekkora adagot kap egy-egy tanuló, vagyis hány dkg krumpli, rizs, hús, hány dl leves, főzelék stb. kerül a tányérodra! Nézd meg ezeknek a hozzávalóknak az árait abban az üzletben, ahol vásárolni szoktatok, és állítsd össze a menzai ebéd költségvetését!
Mennyi pénzbe kerülne ugyanez, ha otthon készítenétek el? Mi lehet az eltérés oka?
Készíts táblázatot a minta alapján:

Nap	Étel neve	Hozzávalók	Egységár	Mennyiség/fő	Költség
hétfő	burgonyaleves	burgonya	240 Ft/kg	16 dkg	38,4 Ft
		zeller	300 Ft/kg	2 dkg	6 Ft
		pirospaprika	1800 Ft/kg	1,5 g	2,7 Ft
		hagyma	170 Ft/kg	6 dkg	10,2 Ft
		só	90 Ft/kg	0,2 g	0,018 Ft
	sült hús	sertéscomb	1240 Ft/kg	11 dkg	136,5 Ft
		fokhagyma	1200 Ft/kg	0,5 dkg	6 Ft
	rizs	rizs	410 Ft/kg	8 dkg	32,8 Ft
hétfő összesen					232,618 Ft ≈ 233 Ft

Ki a legügyesebb valutaváltó?
Számolóverseny



A táblán a valutaváltó hirdetménye található:

Vételi árfolyam (ezen az áron a valutaváltó veszi az adott valutát, például eurót).
Eladási árfolyam (ezen az áron ad el valutát a valutaváltó).

Szituációk:

- Síelni indul az iskola sportköre, és szükség van 1500 euróra.
- A kirándulás után visszaváltunk 50 eurót.
- A határ menti kiránduláshoz 150 eurót veszünk.
- Bogi 100 eurót kapott ajándékba, és szeretné forintra váltani.
- A nagymamától örökölt szlovákiai telket 7500 euróért sikerült eladni. Forintra váltja a család.

Feladat: Minél gyorsabban kiszámolni, hogy mennyit kell fizetni, vagy mennyit lehet kapni az euróért. Az eredmény kiszámolása a padban történik, utána ki kell szaladni a táblához, és felírni. Állapodjatok meg, hogy csak papíron, vagy számológéppel is lehet-e számolni!

Ha már gyorsan megy, változtassátok meg az árfolyamot vagy a valutát!